

**MODEL PREDIKSI *GROUND FLASH DENSITY*
(GFD) PETIR WILAYAH TROPIS SERTA PETIR
WILAYAH SUBTROPIS BERBASIS KOMPUTASI
KUANTUM DENGAN *FRAMEWORK* QISKIT**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Muhammad Rafly
18222067**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Model Prediksi *Ground Flash Density* (GFD) Petir Wilayah Tropis serta Petir Wilayah Subtropis Berbasis Komputasi Kuantum dengan *Framework* Qiskit

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Muhammïad Rafly
18222067**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Lenny Putri Yulianti, S.T., M.T.

NIP. 119110073

Dr. Bryan Denov, S.T., M.T.

NIP. 119110078

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 16 September 2026

Muhammad Rafly

NIM: 18222067

ABSTRAK

Model Prediksi *Ground Flash Density* (GFD) Petir Wilayah Tropis serta Petir Wilayah Subtropis Berbasis Komputasi Kuantum dengan *Framework* Qiskit

oleh

Muhammad Rafly

18222067

To be added.

Kata kunci: To be added.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Model Prediksi *Ground Flash Density* (GFD) Petir Wilayah Tropis serta Petir Wilayah Subtropis Berbasis Komputasi Kuantum dengan *Framework* Qiskit". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 16 September 2026

Penulis

Muhammad Rafly

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ALGORITMA	xvii
DAFTAR KODE PROGRAM	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR SIMBOL	xxiii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
II STUDI LITERATUR	7
II.1 Petir dan <i>Ground Flash Density</i> (GFD)	7
II.1.1 Pembentukan Petir	7
II.1.2 <i>Ground Flash Density</i> dan Pengukurannya	7
II.1.3 Karakteristik Petir Tropis dan Subtropis	8
II.1.4 Parameter yang Memengaruhi GFD	9
II.1.4.1 Ketidakstabilan Atmosfer	9
II.1.4.2 Kelembapan	10
II.1.4.3 Air dan Es di Awan	11
II.1.4.4 Hujan	12
II.1.4.5 Kondisi Permukaan	12
II.1.4.6 Lokasi	12
II.1.4.7 Waktu	13
II.1.4.8 Variabel yang Tidak Digunakan	13
II.1.5 Pendekatan Prediksi Petir	14
II.2 Komputasi Kuantum dan <i>Quantum Neural Network</i> (QNN)	15
II.2.1 Dasar Komputasi Kuantum	15
II.2.2 Potensi Komputasi Kuantum untuk Prediksi Petir	16
II.2.3 QNN Variasional dan Alasan Pemilihannya	16
II.2.4 Penyiapan Data untuk QNN	16
II.3 Penelitian Terdahulu dan <i>Research Gap</i>	17
III ANALISIS MASALAH	19
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	19

III.2 Analisis Kebutuhan	19
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	20
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	20
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	20
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	20
III.3.1 Alternatif Solusi	20
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	21
IV PERANCANGAN	23
V IMPLEMENTASI	25
V.1 Struktur Kode dan Lingkungan	25
V.2 Akuisisi per Sumber	26
V.2.1 PLN Puslitbang	26
V.2.2 MERLIN	27
V.2.3 ERA5	27
V.2.4 NASA POWER	29
V.3 Pemuatan, Penyelarasan, dan Penggabungan	30
VI EVALUASI	31
VI.1 Metode Evaluasi	31
VI.2 Hasil Evaluasi	31
VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi	31
VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi	31
VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"	31
VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"	31
VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku	32
VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan	32
VI.4.5 Daftar atau <i>List</i>	32
VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"	33
VII PENUTUP	35
VII.1 Kesimpulan	35
VII.2 Saran	35
Lampiran A <i>SOURCE CODE</i>	41
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	41
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	42
Lampiran B <i>HASIL SURVEI LAPANGAN</i>	43
B.1 Foto Survei Lokasi 1	43
B.2 Foto Survei Lokasi 2	43
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber	43

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

II.1	Kandidat variabel prediktor	13
II.2	<i>Concept matrix</i> penelitian terdahulu	17
V.1	Pustaka Python yang dipakai beserta versinya	26
V.2	Kolom berkas sambaran PLN Puslitbang	27
V.3	Kolom berkas sambaran MERLIN	28
V.4	Pemetaan parameter meteorologis ke variabel ERA5	28
V.5	Pemetaan parameter meteorologis ke variabel NASA POWER	29
VI.1	Contoh penggunaan kata ”sedangkan” dan ”sehingga”	32

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

V.1	Susunan paket gfd	25
A.1	Binary search code	41

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Subbab ini menjelaskan dasar pemikiran, motivasi, kebutuhan, alasan, atau urgensi pemilihan masalah tugas akhir. Subbab ini berisi penjelasan ringkas tentang kondisi atau situasi yang ada saat ini terkait dengan topik yang dibahas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secukupnya kepada pembaca agar memahami topik yang akan dibahas. Dalam subbab ini, jelaskan hal-hal berikut ini:

1. Kondisi atau situasi topik yang dibahas beserta permasalahannya, misalnya tentang pengelolaan informasi di fasilitas kesehatan daerah pedesaan saat ini dan masalah yang dihadapi, berdasarkan hasil survei atau wawancara dengan pihak terkait.
2. Urgensi atau pentingnya penyelesaian masalah tersebut, misalnya dampak negatif yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak diselesaikan.
3. Berbagai solusi yang telah diterapkan maupun solusi yang memungkinkan untuk diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, berdasarkan hasil studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, atau kunjungan lapangan.
4. Kelemahan atau kekurangan dari solusi yang telah diterapkan atau yang memungkinkan untuk diterapkan tersebut, yang menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan masalah tugas akhir.

Latar belakang dapat ditulis dalam 2-3 halaman. Penulisan latar belakang masalah yang baik akan mengantarkan pembaca kepada pemahaman yang jelas tentang topik yang akan dibahas, sehingga pembaca dapat mengikuti pembahasan pada subbab-subbab berikutnya dengan baik. Oleh karena itu, penulis diharapkan melakukan investigasi yang mendalam untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan topik yang dibahas, baik melalui studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, maupun kunjungan lapangan. Hasil studi ini dijelaskan secara *ringkas* di dalam subbab ini. Penjelasan hasil studi literatur yang komprehensif dapat dijabarkan di Bab II Studi Literatur secara sistematis.

Dalam menulis latar belakang, hindari penulisan yang bersifat terlalu umum atau terlalu luas cakupannya sehingga sulit untuk dihubungkan dengan topik yang dibahas dalam tugas akhir, seperti:

1. "Pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan manusia."
2. "Perkembangan pesat teknologi *artificial intelligence* di era digital."
3. "Tantangan dalam pengelolaan data besar (*big data*) di berbagai sektor industri."
4. "Peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan."

Penulisan yang terlalu umum atau luas cakupannya akan menyulitkan penulis dalam merumuskan masalah, tujuan, metodologi, dan evaluasi tugas akhir.

Jika ada referensi yang digunakan dalam penulisan latar belakang, cantumkan referensi tersebut dengan benar menggunakan biblatex sesuai dengan contoh penulisan kutipan dan daftar pustaka yang telah disediakan dalam template ini. Sebagai contoh, pada paragraf berikut ini terdapat kutipan dari dua referensi yang berbeda (**laudon2020**; **pressman2019**). Ada dua format penulisan sitasi yang dapat digunakan, yaitu format naratif dan format parentetik. Contoh penulisan kutipan dengan format naratif adalah sebagai berikut:

Menurut **laudon2020**<empty citation>, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi.

Contoh penulisan kutipan dengan format parentetik adalah sebagai berikut:

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi (**laudon2020**).

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berisi masalah utama yang dibahas dalam tugas akhir. Rumusan masalah yang baik memiliki struktur sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dari kondisi atau situasi yang ada saat ini. Dengan kata lain, jelaskan kelemahan atau kekurangan dari kondisi, situasi, atau solusi yang dijelaskan pada latar belakang. Ini merupakan pokok rumusan masalah.
2. Elaborasi lebih lanjut urgensi penyelesaian masalah tersebut (mengapa penting untuk diselesaikan dan akibat yang dapat terjadi jika tidak diselesaikan).
3. Usulan singkat terkait dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan

persoalan. Penting untuk diperhatikan bahwa persoalan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di bab Evaluasi (apakah terselesaikan atau tidak).

Hindari penulisan rumusan masalah yang terlalu umum atau terlalu luas cakupannya sehingga sulit untuk diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan tugas akhir, seperti:

1. "Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia?"
2. "Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan energi di perkotaan?"
3. "Bagaimana cara mengurangi kemacetan lalu lintas di kota besar?"
4. "Bagaimana cara membangun sistem irigasi sawah menggunakan *AI*?"

Rumusan masalah yang baik dan spesifik akan memudahkan penulis dalam menentukan tujuan, metodologi, dan evaluasi tugas akhir.

Selain itu, hindari menuliskan pertanyaan yang merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijawab atau dikerjakan dalam pelaksanaan tugas akhir, seperti:

1. "Bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sistem informasi rumah sakit?"
2. "Bagaimana cara merancang basis data untuk aplikasi X?"
3. "Bagaimana cara mengimplementasikan *large language model* untuk deteksi penyakit Y?"
4. "Bagaimana cara menguji sistem penyiraman tanaman berbasis IoT yang akan dibuat?"

Kegiatan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas akhir, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan masalah.

I.3 Tujuan

Tuliskan **tujuan utama** dan/atau tujuan detail yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir. Fokuskan isi subbab ini pada hasil akhir yang ingin diperoleh setelah tugas akhir diselesaikan terkait dengan penyelesaian persoalan pada rumusan masalah. Penting untuk diperhatikan bahwa tujuan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di akhir pelaksanaan tugas akhir. Oleh karena itu, tuliskan juga *kriteria keberhasilan* tugas akhir ini.

I.4 Batasan Masalah

Tuliskan batasan-batasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas akhir. Batasan ini dapat dihindari (bersifat opsional, tidak perlu ada) jika topik atau judul tugas akhir dibuat cukup spesifik.

I.5 Metodologi

Tuliskan semua tahapan yang akan dilalui selama pelaksanaan tugas akhir. Tahapan ini spesifik untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir. Berikut adalah contoh metodologi pengerjaan tugas akhir yang dapat diikuti, yaitu meliputi tahapan, langkah-langkah, atau tata cara melakukan:

1. Investigasi pengumpulan fakta di latar belakang untuk merumuskan masalah.
2. Pencarian, pengelompokan, dan penapisan literatur atau sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang topik yang diangkat, termasuk teori (konsep atau teori apa saja yang perlu dicari), hal-hal yang telah dicapai oleh orang lain (cara mencari dan kata kuncinya), dan berbagai informasi pendukung, untuk mencari solusi terhadap masalah yang dibahas. Gunakan metodologi yang tepat dalam menggali informasi dan dokumentasikan prosesnya (termasuk rekaman wawancara atau survei) di dalam Lampiran, termasuk tautan ke video atau foto. Hasil penggalian informasi ini akan dijelaskan secara sistematis di Bab II Studi Literatur.
3. Analisis kebutuhan pengguna dan sistem berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur. Jelaskan metode yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan, misalnya wawancara, survei, observasi, atau studi kasus. Hasil analisis kebutuhan ini akan dijelaskan secara rinci di Bab III Analisis.
4. Perancangan solusi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Jelaskan metode yang digunakan untuk melakukan perancangan, misalnya menggunakan diagram UML, ERD, atau prototyping. Hasil perancangan ini akan dijelaskan secara rinci di Bab IV Perancangan.
5. Implementasi solusi berdasarkan hasil perancangan. Jelaskan teknologi, bahasa pemrograman, atau alat yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi. Hasil implementasi ini akan dijelaskan secara rinci di Bab V Implementasi.
6. Evaluasi terhadap solusi yang telah diimplementasikan. Jelaskan metode pengujian, metrik evaluasi, atau studi kasus yang digunakan untuk menilai keberhasilan solusi. Hasil evaluasi ini akan dijelaskan secara rinci di Bab VI Evaluasi.
7. Penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pelaksanaan tugas akhir. Hasil kesimpulan dan saran ini akan dijelaskan secara rinci di Bab VII Kesimpulan dan Saran.

I.6 Sistematika Penulisan

Tuliskan gambaran umum isi dari setiap bab yang ada dalam laporan tugas akhir. Sistematika penulisan ini memberikan panduan bagi pembaca tentang struktur dan alur pembahasan dalam laporan tugas akhir. Berikut adalah contoh sistematika penulisan yang dapat diikuti:

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir .
2. Bab II Studi Literatur: Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tugas akhir, termasuk teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas akhir.
3. Bab III Analisis: Berisi penjelasan tentang analisis masalah dan kebutuhan pengguna serta berbagai alternatif solusinya.
4. Bab IV Perancangan: Berisi penjelasan tentang perancangan solusi yang diusulkan, misalnya arsitektur sistem, desain basis data, antarmuka pengguna, dan sebagainya.
5. Bab V Implementasi: Berisi penjelasan tentang proses implementasi solusi yang diusulkan, termasuk langkah-langkah yang diambil, teknologi yang digunakan, dan hasil yang diperoleh.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi analisis dan evaluasi terhadap solusi yang diimplementasikan, termasuk metode pengujian, hal-hal yang disiapkan sebelum pengujian, hasil pengujian, dan penilaian kinerja.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Berisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan tugas akhir dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.
8. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
9. Lampiran: Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti kode program, data lengkap hasil pengujian, rekaman wawancara, dan lain-lain.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama membahas petir, *Ground Flash Density* (GFD), dan parameter meteorologis yang memengaruhinya. Bagian kedua membahas komputasi kuantum, *Quantum Neural Network* (QNN), dan penyiapan data untuk QNN. Bab ditutup dengan tinjauan penelitian terdahulu dan kesenjangan penelitian.

II.1 Petir dan *Ground Flash Density* (GFD)

II.1.1 Pembentukan Petir

Sebagian besar parameterisasi petir didasarkan pada mekanisme elektrifikasi non-induktif. Pada mekanisme ini, kristal es bertumbukan dengan partikel es berlapis embun beku (*rimed particles*) seperti *graupel*. Setelah tumbukan pada suhu di bawah ambang tertentu, kristal es yang lebih ringan membawa muatan positif dan terangkat oleh arus naik, sedangkan *graupel* yang lebih berat membawa muatan negatif dan jatuh. Pemisahan muatan ini menghasilkan medan listrik yang cukup kuat untuk memicu petir (Cheng dkk. 2024). Proses ini berlangsung di zona fase campuran awan konvektif, yaitu lapisan yang mengandung air sangat dingin, es, dan *graupel* (Shan dkk. 2023).

Karena itu, parameterisasi petir umumnya bertumpu pada setidaknya satu dari tiga komponen, yaitu ukuran badai, intensitas konveksi, dan jumlah hidrometeor es (Cheng dkk. 2024). Petir sendiri terbagi menjadi petir awan ke tanah (*cloud-to-ground*, CG) dan petir dalam awan (*intracloud*, IC) (Shan dkk. 2023). Penelitian ini hanya membahas petir CG.

II.1.2 *Ground Flash Density* dan Pengukurannya

Frekuensi petir lazim dinyatakan sebagai densitas kilat, yaitu jumlah kilat per satuan luas per satuan waktu, misalnya kilat per km² per tahun (Cheng dkk. 2024; Peterson, Mach, dan Buechler 2021). GFD adalah densitas kilat yang hanya menghitung petir CG. Densitas kilat Jawa Barat telah dipetakan dalam kajian pengukuran arus puncak

petir tropis (Denov dkk. 2022).

Petir diamati dengan dua cara. Sensor optik satelit seperti *Lightning Imaging Sensor* (LIS) dan *Optical Transient Detector* (OTD) mendeteksi petir CG dan IC secara bersamaan sebagai petir total (Peterson, Mach, dan Buechler 2021). Karena itu, data sensor optik tidak dapat langsung menghasilkan GFD. Jaringan sensor di darat menentukan lokasi setiap sambaran, contohnya WWLLN dengan akurasi lokasi yang diperkirakan sekitar 3,4 km (Kaplan dan Lau 2022). Efisiensi deteksi jaringan semacam ini bervariasi menurut ruang dan waktu dalam sehari (Hayward dkk. 2020) serta menurun seiring bertambahnya jarak dari pusat jaringan (Song, Li, dan Xing 2023). Perubahan efisiensi deteksi bahkan dapat menghasilkan tren palsu pada data jangka panjang (Kaplan dan Lau 2022).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data petir. Data Jawa Barat berasal dari sistem deteksi petir PLN Puslitbang. Pengamatan petir di Pulau Jawa dengan teknik *magnetic direction finder* telah dilakukan sejak 1994 (Denov dkk. 2022). Data Florida berasal dari arsip MERLIN (NASA Kennedy Space Center 2026). Kedua sumber ini memiliki dua keterbatasan yang dinyatakan sejak awal. Pertama, dokumentasi klasifikasi CG/IC pada MERLIN belum dipastikan sehingga hasil domain subtropis bersifat sementara. Kedua, penurunan efisiensi deteksi terhadap jarak dari pusat jaringan tidak dapat dipisahkan dari pola klimatologis menggunakan data MERLIN saja.

II.1.3 Karakteristik Petir Tropis dan Subtropis

Indonesia memiliki kelembapan tinggi, hutan tropis yang luas, arus naik yang kuat, serta kandungan aerosol tinggi dari industri dan garam laut. Kondisi ini memudahkan pembentukan awan kumulonimbus penghasil petir (Denov dkk. 2022). Standar proteksi petir internasional seperti NFPA 780 terutama dikembangkan dari karakteristik petir subtropis, padahal parameter petir tropis, termasuk arus puncak, frekuensi, dan GFD, berbeda secara signifikan (Denov dan Zoro 2025).

Secara global, densitas petir tertinggi berada di barat laut Amerika Selatan, Amerika Tengah, serta utara Teluk Meksiko beserta daratan di sekitarnya. Jumlah petir yang besar juga teramati di sebagian Asia Tenggara kepulauan (Kaplan dan Lau 2022). Di Amerika Serikat daratan, densitas kilat tertinggi pada musim panas 2020 berada di Florida (Song, Li, dan Xing 2023). Laju kilat global juga berfluktuasi mengikuti penyinaran matahari di daratan tropis, baik dalam sehari maupun sepanjang tahun (Peterson, Mach, dan Buechler 2021). Perbedaan lingkungan juga mengubah peran setiap variabel. Contohnya, CAPE kurang berkorelasi dengan densitas kilat di teng-

gara Amerika Serikat karena atmosfer di wilayah tersebut sering tidak stabil dan biasanya memiliki CAPE yang cukup untuk memicu badai (Cheng dkk. 2024).

II.1.4 Parameter yang Memengaruhi GFD

Konveksi dalam membutuhkan tiga bahan, yaitu ketidakstabilan, kelembapan, dan pengangkatan (Hayward dkk. 2020). Selain ketiganya, petir juga membutuhkan hidrometeor es di zona fase campuran sebagaimana dijelaskan pada subbab pembentukan petir. Kandidat variabel pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan peran fisis tersebut dan dirangkum pada Tabel II.1. Indeks konveksi hanya menunjukkan peluang terjadinya badai, bukan pengamatan langsung, dan keberhasilannya bervariasi menurut wilayah dan musim (Hayward dkk. 2020).

Sebagian besar kandidat berasal dari ERA5 (Hersbach dkk. 2020), yaitu reanalisis ECMWF per jam yang dihasilkan melalui asimilasi 4D-Var (ECMWF 2026) dan tersedia pada grid $0,25^\circ$ (Shan dkk. 2023). Reanalisis menyediakan resolusi ruang dan waktu yang konsisten selama puluhan tahun, tetapi data pengamatan yang menjadi masukannya dapat mengandung bias (Hayward dkk. 2020). Karena ERA5 adalah reanalisis, model pada penelitian ini bersifat diagnostik. Kinerjanya merupakan batas atas kinerja operasional, yang baru tercapai jika model diberi medan prakiraan dari model cuaca numerik. Lima kandidat lain berasal dari NASA POWER (NASA Langley Research Center 2026) dengan resolusi $0,5^\circ \times 0,625^\circ$ (Amri 2025).

II.1.4.1 Ketidakstabilan Atmosfer

CAPE (*convective available potential energy*) adalah total kelebihan daya apung parsel udara yang naik. Pada ERA5, CAPE diambil dari energi terbesar di antara parsel yang berasal dari level di bawah 350 hPa (Cheng dkk. 2024). Pada jam dengan awan konvektif, CAPE termasuk tiga prediktor terpenting kejadian petir. Meskipun demikian, pada jam dengan CAPE di atas 2000 J kg^{-1} di satu lokasi pengamatan, CAPE tidak lagi membedakan jam tanpa petir dan jam dengan petir sering (Shan dkk. 2023).

CIN (*convective inhibition*) mengukur hambatan yang harus dilewati parsel sebelum dapat naik bebas. CIN digunakan sebagai prediktor pada prakiraan petir berbasis jaringan saraf (Sobash dan Ahijevych 2025). Pada ERA5, CIN diberi nilai kosong jika CIN melebihi 1000 atau jika tidak ada dasar awan, yang dapat terjadi saat CAPE rendah (ECMWF 2026). Artinya, nilai kosong pada CIN tidak menandakan data hilang, tetapi besaran yang memang tidak terdefinisi. Karena alasan ini, CIN tidak dimodelkan. Aturannya dijelaskan pada Bab IV.

Indeks K (KX) menggabungkan laju penurunan suhu antara 850 dan 500 hPa, kelembapan pada 850 hPa, dan ketebalan lapisan lembap pada 700 hPa seperti pada Persamaan II.1. Indeks ini digunakan pada penelitian pendahulu dengan data yang sama (Amri 2025).

$$KX = (T_{850} - T_{500}) + T_{d,850} - (T_{700} - T_{d,700}) \quad (II.1)$$

Indeks *total totals* (TOTALX) menggabungkan suhu dan titik embun pada 850 hPa dengan suhu pada 500 hPa seperti pada Persamaan II.2.

$$TOTALX = T_{850} + T_{d,850} - 2T_{500} \quad (II.2)$$

II.1.4.2 Kelembapan

Kelembapan relatif termasuk dalam empat variabel permukaan yang dipakai model prediksi petir Mostajabi dkk. sebagaimana dirangkum oleh Shan dkk. (Shan dkk. 2023). Pada penelitian ini, variabel tersebut dipadankan dengan kelembapan relatif 2 m (RH2M). Ukuran kelembapan relatif lebih disukai daripada kandungan uap air absolut karena hubungannya dengan konveksi tetap berlaku ketika iklim menghangat (Kalashnikov dkk. 2024).

Suhu titik embun 2 m (D2M) menunjukkan kandungan uap air dekat permukaan. D2M digunakan sebagai masukan parameterisasi petir berbasis pembelajaran mesin (Cheng dkk. 2024) dan prakiraan petir berbasis jaringan saraf (Sobash dan Ahi-jevych 2025). Tenggara Amerika Serikat, wilayah dengan petir paling sering, juga memiliki titik embun yang tinggi (Cheng dkk. 2024).

Uap air kolom total (TCWV) adalah jumlah uap air di seluruh kolom atmosfer. Air mampu endap kolom total (*total column precipitable water*) telah digunakan untuk mengelompokkan pola sinoptik pemicu badai petir (Hayward dkk. 2020). Kelembapan relatif kolom juga telah digunakan sebagai padanan TCWV karena jumlah uap air yang dapat mengembun bergantung pada tingkat kejenuhannya (Kalashnikov dkk. 2024).

Integral vertikal divergensi fluks uap air (VIMDF) bernilai negatif saat uap air terkumpul (konvergen) di suatu kolom. Konvergensi uap air menyediakan kelembapan sekaligus mendorong pengangkatan.

Selisih suhu dan titik embun (`dewpoint_depression`) adalah variabel turunan, yaitu $T_{2m} - T_{d,2m}$. Selisih yang kecil menunjukkan udara permukaan yang hampir jenuh sehingga ketinggian kondensasi dan dasar awan rendah. Motivasi adalah kedalaman awan hangat, yaitu jarak dari level kondensasi ke level beku. Awan hangat yang dalam memperkuat hujan hangat dan mengurangi tetes air yang terangkat ke zona fase campuran (Shan dkk. 2023). Ketinggian level kondensasi juga dipakai sebagai prediktor petir (Sobash dan Ahijevych 2025). Perlu dicatat bahwa pada lingkungan CAPE tinggi, ketinggian level kondensasi tidak berbeda antara jam tanpa petir dan jam dengan petir sering (Shan dkk. 2023).

Ketinggian dasar awan (CBH) digunakan untuk mengidentifikasi awan konvektif dalam (Shan dkk. 2023). Dasar awan yang tinggi juga menjadi ciri badai tertentu yang tidak bergantung pada kelembapan lapisan bawah (Kalashnikov dkk. 2024). Pada ERA5, nilai kosong CIN terkait langsung dengan ketiadaan dasar awan (ECMWF 2026). Pada CBH, nilai kosong terjadi pada kolom tanpa awan karena dasar awan memang tidak ada. Seperti CIN, CBH tidak dimodelkan karena tidak terdefinisi, bukan karena hilang.

II.1.4.3 Air dan Es di Awan

Air cair awan kolom total (TCLW) dan es awan kolom total (TCIW) mewakili kandungan kondensat awan. Salah satu dari tiga komponen utama parameterisasi petir adalah jumlah hidrometeor es (Cheng dkk. 2024). Parameterisasi lain yang dirangkum Kalashnikov dkk. menggunakan fraksi es awan dan fluks es konvektif (Kalashnikov dkk. 2024). Diagnostik petir pada model HRRR juga menggunakan kandungan es yang diintegrasikan secara vertikal (Sobash dan Ahijevych 2025). Air cair tetap relevan karena zona fase campuran membutuhkan air sangat dingin di samping es (Shan dkk. 2023).

Air awan total (`cloud_water`) adalah variabel turunan, yaitu $TCLW + TCIW$. Variabel ini mengukur kondensat tanpa membedakan fase. Motivasi, pemisahan muatan terjadi di zona yang mengandung air sangat dingin dan es secara bersamaan (Shan dkk. 2023).

Integral vertikal divergensi fluks air beku awan (VIIWD) dan padanan cairnya (VILWD) bernilai negatif saat kondensat awan terkumpul di suatu kolom. Keduanya digunakan pada penelitian pendahulu dengan data yang sama (Amri 2025).

II.1.4.4 Hujan

Presipitasi (PRECTOTCORR) berkorelasi tinggi dengan densitas kilat di selatan dan tenggara Amerika Serikat. Namun, presipitasi diduga menjadi penduga yang buruk di pantai barat karena sebagian besar hujannya tidak bersifat konvektif (Cheng dkk. 2024). Laju hujan juga termasuk tiga prediktor terpenting kejadian petir pada jam dengan awan konvektif (Shan dkk. 2023). Di Sumatera Utara, jumlah sambaran CG dan curah hujan bulanan sama-sama mencapai puncak pada November 2022 (Ramadan, Lubis, dan Sari 2024).

Laju hujan konvektif (CRR) memisahkan hujan konvektif dari hujan non-konvektif. Pemisahan ini penting karena presipitasi total kurang tepat untuk parameterisasi petir di wilayah dengan hujan non-konvektif (Cheng dkk. 2024). Laju hujan konvektif juga pernah digunakan sebagai fitur prediksi frekuensi petir bulanan di Bangladesh (Wang dkk. 2023). Laju presipitasi konvektif rata-rata sempat dipertimbangkan, tetapi CRR dipilih karena bersifat sesaat seperti kandidat lainnya.

II.1.4.5 Kondisi Permukaan

Tekanan udara pada level stasiun, suhu udara, dan kecepatan angin bersama kelembapan relatif membentuk model empat variabel permukaan Mostajabi dkk. yang memiliki kemampuan prediksi petir yang cukup besar (Shan dkk. 2023). Pada penelitian ini, ketiga variabel tersebut dipadankan dengan tekanan permukaan (PS), suhu 2 m (T2M), dan kecepatan angin 2 m (WS2M). Tekanan permukaan dan suhu 2 m juga digunakan pada prakiraan petir berbasis HRRR (Sobash dan Ahijevych 2025). T2M sering dipakai untuk mewakili konveksi dalam pada model pembelajaran mesin, tetapi geopotensial 500 hPa berkorelasi kuat dengan CAPE dan T2M di sebagian besar Amerika Serikat daratan, meskipun korelasi ini melemah di bagian barat (Cheng dkk. 2024). Untuk WS2M, bukti yang tersedia hanya menunjukkan penggunaannya sebagai fitur, bukan mekanisme fisis langsung. Geser angin, yang lebih dekat dengan mekanisme badai, memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap petir (Shan dkk. 2023).

II.1.4.6 Lokasi

Lintang (lat) dan bujur (lon) digunakan sebagai prediktor statis pada prakiraan petir (Sobash dan Ahijevych 2025). Penggunaannya didasarkan pada sebaran petir yang sangat tidak merata secara geografis (Kaplan dan Lau 2022). Pada penelitian pendahulu dengan dua domain yang sama, lintang menjadi parameter yang paling memengaruhi model (Amri 2025).

II.1.4.7 Waktu

Petir memiliki siklus harian yang kuat. Di Amerika Serikat daratan, petir paling sering terjadi pada sore dan malam hari (Song, Li, dan Xing 2023), dan laju kilat global mengikuti penyinaran matahari harian dan tahunan (Peterson, Mach, dan Buechler 2021). Jam dan hari dalam setahun bersifat siklis. Jika dikodekan sebagai bilangan bulat, jam 23 dan jam 0 tampak berjauhan padahal bersebelahan.

Jam (hour_sin , hour_cos) dan hari dalam setahun (doy_sin , doy_cos) dikodekan dengan pasangan sinus dan kosinus. Hari dalam setahun dan jam matahari lokal telah dikodekan dengan cara yang sama pada prakiraan petir berbasis HRRR (Sobash dan Ahijevych 2025). Model kemunculan sel konvektif berbasis ERA5 juga menunjukkan bahwa prediktor kosinus waktu harian penting untuk mereproduksi siklus harian (Pacey, Pfahl, dan Schielicke 2026).

Kosinus sudut zenit matahari ($\cos_sza$) menggabungkan siklus harian dan tahunan dalam satu nilai seperti pada Persamaan II.3, dengan φ lintang, δ deklinasi matahari, dan h sudut jam. Motivasinya adalah hubungan laju kilat dengan penyinaran matahari (Peterson, Mach, dan Buechler 2021). Tidak ditemukan studi petir atau konveksi yang menggunakan $\cos_sza$ sebagai prediktor. Karena itu, variabel ini diuji tanpa preseden.

$$\cos \theta_z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h \quad (\text{II.3})$$

II.1.4.8 Variabel yang Tidak Digunakan

Aerosol memengaruhi petir (Shan dkk. 2023) dan meningkatkan kemampuan prakiraan petir (Song, Li, dan Xing 2023). Namun, *aerosol optical depth* dari NASA POWER hanya tersedia bulanan (NASA Langley Research Center 2026) sehingga nilainya konstan sepanjang ratusan jam berturut-turut. Variabel ini dipertimbangkan, tetapi tidak diambil karena resolusinya tidak dapat menjelaskan variasi per jam. Seluruh kandidat yang diuji dirangkum pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Kandidat variabel prediktor

Kelompok	Variabel	Sumber	Rujukan utama
Ketidakstabilan	CAPE	ERA5	(Cheng dkk. 2024; Shan dkk. 2023)
	CIN ^a	ERA5	(Sobash dan Ahijevych 2025; ECMWF 2026)
	KX	ERA5	(Amri 2025)

Kelompok	Variabel	Sumber	Rujukan utama
	TOTALX	ERA5	belum ada
Kelembapan	RH2M	NASA POWER	(Shan dkk. 2023; Kalashnikov dkk. 2024)
	D2M	ERA5	(Cheng dkk. 2024; Sobash dan Ahijevych 2025)
	TCWV	ERA5	(Hayward dkk. 2020; Kalashnikov dkk. 2024)
	VIMDF	ERA5	belum ada
	dewpoint_depression ^b	turunan	(Shan dkk. 2023; Sobash dan Ahijevych 2025)
	CBH ^a	ERA5	(Shan dkk. 2023; ECMWF 2015)
Air dan es awan	TCLW	ERA5	(Cheng dkk. 2024; Shan dkk. 2023)
	TCIW	ERA5	(Cheng dkk. 2024; Sobash dan Ahijevych 2025)
	cloud_water ^b	turunan	(Shan dkk. 2023)
	VIIWD	ERA5	(Amri 2025)
	VILWD	ERA5	(Amri 2025)
Hujan	PRECTOTCORR	NASA POWER	(Cheng dkk. 2024; Shan dkk. 2023)
	CRR	ERA5	(Cheng dkk. 2024; Wang dkk. 2023)
Permukaan	PS	NASA POWER	(Shan dkk. 2023; Sobash dan Ahijevych 2025)
	T2M	NASA POWER	(Cheng dkk. 2024; Sobash dan Ahijevych 2025)
	WS2M	NASA POWER	(Shan dkk. 2023)
Lokasi	lat, lon	grid	(Sobash dan Ahijevych 2025; Amri 2025)
Waktu	hour_sin, hour_cos	turunan	(Sobash dan Ahijevych 2025; Pacey, Pfahl, dan Schielicke 2026)
	doy_sin, doy_cos	turunan	(Sobash dan Ahijevych 2025)
	cos_sza	turunan	tanpa preseden

^aTidak dimodelkan karena tidak terdefinisi pada sebagian kolom. ^bVariabel turunan.

II.1.5 Pendekatan Prediksi Petir

Parameterisasi petir pada model cuaca dan iklim sangat beragam sehingga menimbulkan ketidakpastian prediksi (Cheng dkk. 2024). Parameterisasi yang berbeda bahkan dapat menghasilkan proyeksi petir yang berbeda jauh (Kalashnikov dkk.

2024). Pendekatan berbasis data menggunakan pembelajaran mesin menjadi alternatif. Pembelajaran mesin klasik sangat bergantung pada fitur yang disusun secara manual (Wang dkk. 2023).

Beberapa contoh pendekatan ini adalah *random forest* untuk kejadian petir per jam (Shan dkk. 2023), LightGBM untuk kejadian petir satu jam ke depan (Song, Li, dan Xing 2023), jaringan saraf untuk pascapemrosesan model cuaca HRRR (Sobash dan Ahijevych 2025), dan *convolutional neural network* untuk hari petir CG (Kalashnikov dkk. 2024). Pada wilayah Jawa Barat dan Florida, *Quantum Support Vector Regression* (QSVR) telah dibandingkan dengan SVR klasik (Amri 2025).

Dua tantangan muncul berulang pada studi-studi tersebut. Pertama, sampel dengan petir jauh lebih sedikit daripada sampel tanpa petir. Fungsi *focal loss* sudah digunakan untuk mengatasinya, tetapi kinerja model tetap rendah di wilayah dengan petir jarang (Song, Li, dan Xing 2023). Kedua, variabel meteorologis saling berkorelasi sehingga tingkat kepentingan fitur dapat berbeda antarmodel meskipun kinerjanya serupa (Cheng dkk. 2024).

II.2 Komputasi Kuantum dan *Quantum Neural Network* (QNN)

II.2.1 Dasar Komputasi Kuantum

Komputer kuantum memproses informasi menggunakan *quantum bit* (*qubit*). Keadaan *qubit* dinyatakan sebagai vektor pada ruang Hilbert kompleks dan dapat berada dalam superposisi. Beberapa *qubit* juga dapat saling terkait (*entangled*). Untuk sistem n *qubit*, keadaan kuantum dinyatakan pada Persamaan II.4, dengan $|c_i|^2$ sebagai peluang sistem berada pada keadaan $|i\rangle$ (Oliveira Santos dkk. 2024).

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} c_i |i\rangle, \quad \sum_i |c_i|^2 = 1 \quad (\text{II.4})$$

Informasi pada *qubit* diolah menggunakan gerbang kuantum, yaitu operator uniter yang bersifat dapat dibalik. Rangkaian gerbang pada sejumlah *qubit* disebut sirkuit kuantum. Pada akhir sirkuit, pengukuran memetakan keadaan kuantum menjadi bit klasik (Oliveira Santos dkk. 2024).

Perangkat kuantum saat ini tergolong *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ). Waktu koherensinya masih pendek dan perangkatnya belum toleran terhadap galat sehingga belum dapat memberikan keunggulan kuantum yang diprediksi secara teori. Karena itu, banyak penelitian menggunakan simulasi sirkuit kuantum pada kom-

puter klasik (Oliveira Santos dkk. 2024).

II.2.2 Potensi Komputasi Kuantum untuk Prediksi Petir

Keunggulan komputasi kuantum untuk prediksi petir belum terbukti sehingga potensinya perlu diuji, bukan diasumsikan. Bukti awal datang dari bidang prakiraan cuaca dan energi. Pada prakiraan iradiasi matahari, QNN dinilai kompetitif oleh penulisnya untuk horizon 5 hingga 120 menit, meskipun menempati peringkat terakhir dari empat model yang dibandingkan. Pada horizon 3 jam, QNN mengungguli model klasik pembanding kecuali XGBoost (Oliveira Santos dkk. 2024). Pada data yang sama dengan penelitian ini, QSVR menunjukkan keunggulan pada data berukuran kecil dan unggul atas SVR pada data NASA MERLIN berdasarkan RMSE dan R^2 , meskipun MAE-nya lebih besar (Amri 2025).

II.2.3 QNN Variasional dan Alasan Pemilihannya

QNN terdiri atas tiga komponen, yaitu *feature map*, *ansatz*, dan pengukuran. *Feature map* memetakan data klasik ke keadaan kuantum, *ansatz* adalah sirkuit berparameter yang dilatih, dan pengukuran menghasilkan keluaran klasik. Parameter *ansatz* diperbarui oleh pengoptimal klasik, misalnya COBYLA, sehingga QNN merupakan model hibrida kuantum-klasik (Oliveira Santos dkk. 2024).

Algoritma pembelajaran mesin kuantum lain juga telah dikaji. QSVR menggunakan *quantum kernel* untuk mengukur kemiripan data (Tscharke dkk. 2025). *Quantum K Nearest Neighbors* (QkNN) memanfaatkan pencarian berbasis Grover (Basheer, Afham, dan Goyal 2021). *Quantum Decision Tree* (QDT) tidak menggunakan sirkuit berparameter (Li dan Terashi 2025). Usulan *Quantum Generative Adversarial Networks* (QGAN) oleh Nokhwal dkk. masih berupa kajian teoretis, dan eksperimennya direncanakan sebagai pekerjaan lanjutan (Nokhwal dkk. 2023).

QNN dipilih karena tiga alasan. Pertama, QNN dapat digunakan untuk regresi dengan parameter yang dilatih. Kedua, QSVR sudah diterapkan pada data yang sama (Amri 2025), sedangkan QNN belum. Ketiga, QNN telah diterapkan pada prakiraan iradiasi matahari dengan hasil yang kompetitif (Oliveira Santos dkk. 2024). Perbandingan terstruktur antaralgoritma disajikan pada Bab III.

II.2.4 Penyiapan Data untuk QNN

Pada *angle encoding*, setiap nilai fitur menjadi sudut rotasi satu *qubit* sehingga jumlah *qubit* pada sirkuit sama dengan jumlah prediktor (Oliveira Santos dkk. 2024). Prinsip satu fitur untuk satu *qubit* ini menentukan tiga langkah penyiapan data.

Pertama, fitur harus dipilih karena setiap fitur tambahan menambah satu *qubit*. Pada prakiraan iradiasi matahari dengan QNN, subset fitur dipilih terlebih dahulu menggunakan *recursive feature elimination* berbasis *random forest* (Oliveira Santos dkk. 2024). Penelitian ini mengukur relevansi dengan *mutual information* dan memilih fitur dengan *minimum redundancy maximum relevance* (mRMR). Pemilihan dikonfirmasi dengan ablasi *leave-one-out*. Metode ini meremehkan fitur yang saling berkorelasi karena fitur pasangannya dapat menggantikan peran fitur yang dihapus. Masalah ini relevan karena variabel meteorologis saling berkorelasi (Cheng dkk. 2024).

Kedua, fitur perlu diskalakan ke rentang sudut rotasi. Pada *angle encoding*, nilai fitur dipakai langsung sebagai sudut rotasi (Oliveira Santos dkk. 2024).

Ketiga, target perlu ditangani. Jumlah kilat per jam didominasi nilai nol, dan ketidakseimbangan ini menurunkan kinerja model di wilayah dengan petir jarang (Song, Li, dan Xing 2023). Nilai nol tidak diisi dari metrik lain. Target dilatih dalam skala logaritmik $\log(1 + y)$. Pada parameterisasi petir berbasis pembelajaran mesin, fungsi galat berskala logaritmik sedikit memperbaiki kinerja di Amerika Serikat bagian barat, meskipun perbedaannya kecil (Cheng dkk. 2024).

II.3 Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Tabel II.2 memetakan penelitian terdahulu menggunakan *concept matrix* (Webster dan Watson 2002).

Tabel II.2 *Concept matrix* penelitian terdahulu

Studi	Wilayah	Waktu	Target	Model	Kuantum
(Cheng dkk. 2024)	AS daratan	agregat	densitas sambaran	RF, NN, CNN	Tidak
(Shan dkk. 2023)	AS (Great Plains)	per jam	kejadian petir	RF	Tidak
(Song, Li, dan Xing 2023)	AS daratan	per jam	kejadian petir	LightGBM	Tidak
(Kalashnikov dkk. 2024)	AS bagian barat	harian	hari petir CG	CNN	Tidak
(Sobash dan Ahijevych 2025)	AS daratan	per jam	kilat CG	NN	Tidak
(Oliveira Santos dkk. 2024)	California	menit-jam	iradiasi matahari	QNN	Ya
(Amri 2025)	Jawa Barat, Florida	bulanan	kerapatan petir	QSVR	Ya
Penelitian ini	Jawa Barat, Florida	per jam	jumlah kilat CG	QNN, klasik	Ya

Tabel II.2 menunjukkan tiga kesenjangan. Pertama, seluruh studi prediksi petir ber-

basis pembelajaran mesin yang ditinjau berada di Amerika Serikat, padahal karakteristik petir tropis berbeda dari subtropis (Denov dan Zoro 2025). Kedua, pembelajaran mesin kuantum untuk kerapatan petir baru diterapkan dengan QSVR pada resolusi bulanan (Amri 2025), sedangkan QNN baru diterapkan pada bidang lain (Oliveira Santos dkk. 2024). Ketiga, $\cos_sza$ belum pernah diuji sebagai prediktor petir.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan membandingkan QNN variasional dengan model klasik untuk prediksi jumlah kilat CG per jam pada domain tropis (Jawa Barat) dan subtropis (Florida).

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan. Secara garis besar, bab ini membahas hal-hal berikut:

1. Deskripsi hasil analisis dari persoalan yang sedang ditangani dalam TA;
2. Penjelasan tentang solusi yang ditawarkan (dapat berupa algoritma, konsep desain, formula, atau gabungannya) pada level konsep dan detail yang cukup untuk merealisasikan solusinya; dan
3. Penjelasan tentang pendekatan yang dipilih dalam menyelesaikan persoalan TA.

Subbab-subbab dalam bab ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan topik TA yang dibahas. Berikut adalah contoh pembagian subbab yang dapat digunakan sebagai referensi (judul subbab dapat diubah sesuai dengan hal yang hendak dibahas dalam subbab tersebut).

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut **laudon2020**<empty citation>, gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (**pressman2019**).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae,

dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

PERANCANGAN

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

IMPLEMENTASI

V.1 Struktur Kode dan Lingkungan

Seluruh kode berada dalam satu paket bernama `gfd`. Paket ini dipasang sekali dengan `pip install -e code/`, lalu tiap bagiannya dipanggil sebagai modul. Susunan paket dapat dilihat pada Listing V.1.

Listing V.1 Susunan paket `gfd`

```
1 gfd/  
2     config.py  
3     dataset/  
4     selection/  
5     models/  
6     training/  
7     evaluation/  
8     experiments/
```

Berkas `config.py` memegang hal yang harus disepakati semua subpaket. Subpaket `dataset/` mengambil data dari tiap sumber dan menggabungkannya menjadi tabel per jam. Subpaket `selection/` memilih fitur yang dipakai model. Subpaket `models/` hanya memuat definisi estimator, sedangkan pelatihannya ada di `training/`. Subpaket `evaluation/` menghitung metrik dan menyusun tabel hasil, dan `experiments/` menjalankan matriks eksperimen. Pembagian ini memisahkan bagian yang berubah karena sebab berbeda: definisi model, prosedur pelatihan, dan tabel hasil.

Lingkungan yang dipakai adalah Python 3.13.7, dengan batas bawah 3.12 karena `numpy 2.5.2` tidak dapat dipasang di bawahnya. Seluruh versi pustaka dipatok tepat pada satu berkas `requirements.txt`. Versi yang dipatok adalah versi yang menghasilkan tabel dan hasil pada tugas akhir ini, jadi pemutakhiran pustaka tidak dilakukan tanpa alasan yang dicatat. Daftar lengkapnya dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Pustaka Python yang dipakai beserta versinya

Pustaka	Versi	Kegunaan
<i>Pengolahan data</i>		
pandas	3.0.5	Tabel data
numpy	2.5.2	Operasi larik numerik
scipy	1.17.1	Fungsi statistik
pyarrow	25.0.1	Membaca dan menulis berkas <i>parquet</i>
scikit-learn	1.8.0	Model klasik pembandingan, penskalaan, dan metrik
matplotlib	3.10.8	Gambar
<i>Akuisisi dan pembacaan berkas sumber</i>		
requests	2.34.2	Permintaan HTTP ke arsip MERLIN dan NASA POWER
truststore	0.10.4	Sertifikat sistem, tanpa ini unduhan MERLIN gagal
cdsapi	0.7.7	Permintaan ke <i>Climate Data Store</i> untuk ERA5
xarray	2026.7.0	Membaca berkas keluaran ERA5
netCDF4	1.7.4	Pembaca berkas NetCDF
openpyxl	3.1.5	Membaca berkas Excel data PLN
<i>Kuantum dan optimasi</i>		
qiskit	2.5.2	Pembangunan sirkuit kuantum
qiskit-machine-learning	0.9.1	Komponen pembelajaran mesin kuantum
qiskit-aer	0.17.2	Simulator sirkuit Qiskit
pennylane	0.45.1	Kerangka kerja QNN
pennylane-lightning	0.45.0	Simulator cepat untuk PennyLane
torch	2.14.0	Perhitungan gradien untuk PennyLane

Terdapat dua pustaka kuantum, dan ini disengaja. Qiskit hanya menyediakan *parameter-shift* untuk perhitungan gradien, dan cara itu terlalu lambat untuk pelatihan. PennyLane dipakai untuk pelatihan, sedangkan Qiskit dipertahankan sebagai pembandingan untuk memeriksa kedua sirkuit menghasilkan hal yang sama. Keduanya sudah dipatok versinya, tetapi belum terpakai. Dari tujuh nama pada Listing V.1, baru `config.py` dan `dataset/` yang ada berkasnya. Lima subpaket sisanya masih kosong.

V.2 Akuisisi per Sumber

V.2.1 PLN Puslitbang

Data sambaran PLN Puslitbang tidak memiliki jalur pengunduhan. Rekaman itu diperoleh melalui pembimbing dalam bentuk berkas, dan datanya tidak terbuka untuk umum, sehingga tidak dapat disebarluaskan bersama laporan ini. Kode hanya memuat pembacaan berkasnya, tanpa bagian akuisisi. Berkas yang diterima berbentuk lembar kerja, satu baris satu sambaran. Isi kolomnya dapat dilihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2 Kolom berkas sambaran PLN Puslitbang

Kolom	Keterangan
Select	Penanda pilihan bawaan antarmuka ekspor; tidak dipakai
Date and time	Tanggal dan waktu kejadian sambaran, sampai milidetik
Latitude	Koordinat lintang sambaran, dalam derajat
Longitude	Koordinat bujur sambaran, dalam derajat
Discrimination	Jenis sambaran, misalnya CG— untuk sambaran awan ke tanah bermuatan negatif
Signal (kA)	Arus puncak sambaran dalam kiloampere; tandanya menunjukkan polaritas
Chi square	[PERLU KONFIRMASI: ukuran kecocokan penyelesaian lokasi]
Ell. smaj	Sumbu panjang elips galat lokasi
Ell. smin	Sumbu pendek elips galat lokasi
Ell. angle	Sudut orientasi elips galat lokasi, dalam derajat
Freedom	[PERLU KONFIRMASI: derajat kebebasan penyelesaian lokasi]
Multi.	[PERLU KONFIRMASI: jumlah sambaran dalam satu kilat]
Sensors nb.	Jumlah sensor yang mendeteksi sambaran

V.2.2 MERLIN

Data sambaran MERLIN diambil dari arsip cuaca milik Kennedy Space Center (NASA Kennedy Space Center 2026), yang dibahas pada Subbab ???. Arsip itu tidak menyediakan API yang terdokumentasi, sehingga jalur pengunduhan disusun dengan meniru permintaan yang dipakai antarmuka webnya. Permintaan tersebut memerlukan token terkode. Penyandian token itu disusun ulang di dalam kode, lalu hasilnya dicocokkan dengan tujuh token yang ditangkap dari antarmuka aslinya, dan ketujuhnya cocok.

Rentang waktu satu permintaan dibatasi oleh arsip, sehingga periode 2018 sampai 2024 dipecah menjadi beberapa jendela unduhan. Arsip MERLIN juga dibatasi secara geografis, dan permintaan dari luar wilayah yang diizinkan akan ditolak. Pembatasan ini diatasi dengan VPN yang bekerja pada tingkat perangkat, bukan dengan ekstensi peramban, karena permintaan dikirim oleh kode dan bukan oleh peramban.

Berkas hasil unduhan berbentuk CSV, satu baris satu sambaran. Isi kolomnya dapat dilihat pada Tabel V.3.

V.2.3 ERA5

Data ERA5 diambil dari *Climate Data Store* milik Copernicus melalui pustaka *cdsapi* (Copernicus Climate Change Service 2023). ERA5 adalah reanalisis, yaitu keluaran model cuaca yang digabungkan dengan hasil pengamatan di seluruh dunia melalui

Tabel V.3 Kolom berkas sambaran MERLIN

Kolom	Keterangan
Date	Tanggal kejadian sambaran
Time	Waktu kejadian sambaran, sampai pecahan detik
Latitude	Koordinat lintang sambaran, dalam derajat
Longitude	Koordinat bujur sambaran, dalam derajat
Signal Strength	Kuat sinyal sambaran; tandanya menunjukkan polaritas
SemiMajor Axis 50% CI	Sumbu panjang elips galat lokasi pada selang kepercayaan 50%
SemiMinor Axis 50% CI	Sumbu pendek elips galat lokasi pada selang kepercayaan 50%
Ellipse Angle	Sudut orientasi elips galat lokasi, dalam derajat
Sensors	Daftar nomor sensor yang mendeteksi sambaran

Tabel V.4 Pemetaan parameter meteorologis ke variabel ERA5

Kolom	Parameter	Variabel ERA5
CAPE	Energi potensial konvektif	convective_available_potential_energy
KX	Indeks K	k_index
TCIW	Kandungan es awan satu kolom	total_column_cloud_ice_water
TCLW	Kandungan air cair awan satu kolom	total_column_cloud_liquid_water
VIIWD	Divergensi fluks air beku awan	vertical_integral_of_divergence_of_cloud_frozen_water_flux
VILWD	Divergensi fluks air cair awan	vertical_integral_of_divergence_of_cloud_liquid_water_flux
VIMDF	Divergensi fluks kelembapan	vertical_integral_of_divergence_of_moisture_flux
TOTALX	Indeks <i>total totals</i>	total_totals_index
CIN	Penghambat konveksi	convective_inhibition
CBH	Tinggi dasar awan	cloud_base_height
TCWV	Uap air satu kolom	total_column_water_vapour
D2M	Suhu titik embun pada 2 meter	2m_dewpoint_temperature
CRR	Laju hujan konvektif	convective_rain_rate

asimilasi data, sehingga menghasilkan medan yang lengkap dan konsisten. Produk yang dipakai adalah ERA5 *single levels* pada resolusi per jam, yang disajikan pada grid lintang-bujur beraturan berukuran $0,25^\circ$. Variabel yang diminta dipilih berdasarkan parameter meteorologis yang dibahas pada Subbab ???. Pemetaan tiap parameter ke variabelnya dapat dilihat pada Tabel V.4.

Permintaan dibatasi pada kotak koordinat tiap domain, bukan seluruh dunia. Kotak itu diturunkan dari sebaran koordinat data sambaran PLN dan MERLIN, lalu dilebarkan ke luar sampai batas sel grid terdekat.

Nilai ERA5 yang dipakai bersifat sesaat, bukan rerata. Setiap medan berlaku tepat pada awal jam, bukan sebagai rata-rata sepanjang jam tersebut. Karena target meng-

Tabel V.5 Pemetaan parameter meteorologis ke variabel NASA POWER

Kolom	Parameter	Variabel NASA POWER
PRECTOTCORR	Presipitasi terkoreksi	PRECTOTCORR
PS	Tekanan permukaan	PS
T2M	Suhu udara pada 2 meter	T2M
RH2M	Kelembapan relatif pada 2 meter	RH2M
WS2M	Kecepatan angin pada 2 meter	WS2M

hitung sambaran di dalam rentang satu jam, pemasangan prediktor dengan target mengikuti konvensi pada Subbab ??.

Seluruh unduhan mencakup setiap jam sepanjang 2018 sampai 2024 untuk kedua domain, yaitu 61.368 jam per domain. Pengunduhan dilakukan dalam potongan bulanan, satu permintaan untuk satu domain satu bulan, karena permintaan satu domain untuk satu tahun penuh melewati batas biaya permintaan CDS.

V.2.4 NASA POWER

Data NASA POWER diambil dari layanan API yang disediakan proyek POWER melalui permintaan HTTP (NASA Langley Research Center 2026). POWER adalah proyek NASA yang menyediakan data meteorologis dan surya dalam bentuk yang siap dipakai ulang. Parameter meteorologisnya berasal dari MERRA-2, yaitu reanalisis milik NASA, dan disajikan pada grid berukuran $0,5^\circ$ lintang kali $0,625^\circ$ bujur. Parameter yang diminta dipilih berdasarkan pembahasan pada Subbab ??, dan pemetaannya dapat dilihat pada Tabel V.5.

Titik pengambilan diturunkan dari kotak koordinat yang sama dengan ERA5, tetapi bentuk permintaannya berbeda. Grid proyek berukuran $0,5^\circ$ pada kedua arah, seperti dijelaskan pada Subbab ??, sedangkan grid POWER berukuran $0,5^\circ$ lintang dan $0,625^\circ$ bujur. Langkah bujur POWER lebih besar, sehingga terdapat sel proyek yang berbeda tetapi titik POWER terdekatnya sama.

Layanan POWER pada resolusi per jam hanya melayani permintaan untuk satu titik, bukan untuk satu wilayah, sehingga titik yang diminta harus ditentukan lebih dahulu. Yang diminta adalah titik grid asli POWER, bukan titik tengah tiap sel proyek. Jika permintaan disusun per sel proyek, sel yang berbagi titik POWER yang sama akan menghasilkan dua permintaan untuk data yang sama.

Satu parameter POWER yang dipakai penelitian pendahulu tidak diminta pada tugas akhir ini, yaitu AOD_55_ADJ. POWER menerbitkan parameter itu pada resolusi bulanan dan tidak lebih halus. Pada resolusi per jam nilainya tetap sepanjang satu

bulan penuh, sehingga tidak dapat menjelaskan ragam antarjam pada target. Alasan penggugurannya dibahas pada Subbab ??.

V.3 Pemuatan, Penyelarasan, dan Penggabungan

Keempat sumber memakai satuan ruang dan waktu yang berbeda, sehingga tidak dapat langsung digabungkan. Penyelarasan dilakukan terhadap satu kunci yang sama, yaitu lintang sel, bujur sel, dan jam. Rekaman sambaran dihitung jumlahnya per sel per jam. Nilai ERA5 dirata-ratakan dari titik aslinya yang berukuran $0,25^\circ$ ke sel proyek yang berukuran $0,5^\circ$. Nilai POWER dipetakan dari titik gridnya ke setiap sel yang memakai titik tersebut. Waktu dari semua sumber diubah ke UTC lebih dahulu, kemudian penandanya dilepas, sehingga seluruh sumber memakai kalender yang sama.

Rangka tabel dibentuk lebih dahulu, dan pada tahap itu belum memuat data apa pun. Rangka tersebut adalah hasil perkalian setiap sel grid dengan setiap jam pada rentang yang dikonfigurasi. Jumlah sambaran per sel-jam kemudian ditempelkan ke rangka itu dengan *left join*, dan sel-jam yang tidak memiliki sambaran diisi nol. Dengan cara ini, sel-jam tanpa sambaran tetap ada sebagai baris yang lengkap, bukan menghilang dari tabel. Nilai POWER dan ERA5 ditempelkan ke tabel yang sama dengan cara yang sama.

Penggabungan semacam ini punya satu kegagalan yang tidak bersuara. Penggabungan yang tidak mencocokkan satu kunci pun tidak memunculkan galat, melainkan menghasilkan tabel utuh yang seluruh prediktornya kosong. Karena itu kecocokan kunci diperiksa sebelum tiap penggabungan, dan pemeriksaan itu menghentikan proses bila tipe data kunci berbeda atau irisan kunci kosong.

BAB VI

EVALUASI

asdfasdf

VI.1 Metode Evaluasi

asdfasdf

VI.2 Hasil Evaluasi

asdfasdf

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi

VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"

Banyak yang menuliskan kata "di mana" atau "dimana" sebagai pengganti kata "which" dalam bahasa Inggris. Padahal, penggunaan kata "di mana" atau "dimana" tidak tepat dalam konteks tersebut. Demikian juga untuk kata serupa, misalnya "yang mana". Kata "di mana" atau "dimana" ini harus diganti dengan kata lain, seperti "dengan", "tempat", "yang", dan sebagainya tergantung kalimatnya. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada (BPBI).

VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata "sedangkan" dan "sehingga" adalah kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Konjungsi dapat dibagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kata "sedangkan" menghubungkan dua klausa yang bersifat kontrasif, sedangkan "sehingga" menghubungkan dua klausa yang bersifat kausal. Dalam ragam formal, kata hubung "sedangkan" dan "sehingga" hanya dapat digunakan sebagai konjungsi intrakalimat sehingga kedua konjungsi itu **tidak dapat diletakkan pada awal kalimat**. Selain itu, penggunaan kata "sedangkan" harus didahului oleh koma (,), sedangkan kata "sehingga" tidak perlu didahului oleh koma (,). Contoh penggunaan yang benar dan salah dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata	Salah	Benar
sedangkan	Sedangkan sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna, sedangkan sistem baru belum siap.
sehingga	Sehingga sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna sehingga sistem baru belum siap.

VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi tidak baku dalam penulisan ilmiah. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. analisa → analisis
2. eksisting atau existing → yang ada atau saat ini
3. bisnis proses → proses bisnis
4. user → pengguna
5. system → sistem
6. database → basis data
7. aktifitas → aktivitas
8. efektifitas → efektivitas
9. sosial media → media sosial

VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan

Tanda pemisah desimal dalam bahasa Indonesia adalah tanda koma, contoh:

1. (Salah) Akurasi naik menjadi 50.6%
2. (Benar) Akurasi naik menjadi 50,6%

VI.4.5 Daftar atau *List*

Ada beberapa aturan penulisan daftar atau *list* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Jika memungkinkan, hindari penggunaan "bullet points" atau sejenisnya. Sebaiknya, gunakan angka (1, 2, 3, ...) atau huruf (a, b, c, ...). Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat jumlah *item* atau *list*.
- b) Jika dalam daftar hanya ada satu item, tidak perlu menggunakan nomor urut.
- c) Penjelasan atau deskripsi suatu item sebaiknya menyatu dengan judul item tersebut, tidak berbeda halaman. Contoh yang salah: judul item ada di halaman 10, namun deskripsinya di halaman 11. Sebaiknya pindahkan judul tersebut ke halaman 11.
- d) Jika penjelasan atau deskripsi suatu item cukup panjang, misalnya lebih dari

1 halaman atau terdiri atas beberapa paragraf, sebaiknya setiap item tersebut dijadikan judul subbab, kecuali jika level subbab sudah mencapai level 4.

VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"

Kata "masing-masing" digunakan di belakang kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma masing-masing". Kata "tiap-tiap" atau "setiap" ditempatkan di depan kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma tertentu".

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Muhammad Fadhil. 2025. "Prediksi Kerapatan Petir Menggunakan Quantum Support Vector Regression". Tugas Akhir, Institut Teknologi Bandung.
- Basheer, Afrad, A. Afham, dan Sandeep K. Goyal. 2021. *Quantum k nearest neighbors algorithm*. arXiv preprint. arXiv: 2003.09187.
- Cheng, Wei-Yi, Daehyun Kim, Scott Henderson, Yoo-Geun Ham, Jeong-Hwan Kim, dan Robert H. Holzworth. 2024. "Machine Learning–Based Lightning Parameterizations for the CONUS". *Artificial Intelligence for the Earth Systems* 3:e230024. <https://doi.org/10.1175/AIES-D-23-0024.1>.
- Copernicus Climate Change Service. 2023. *ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*. Diakses pada September 10, 2026. <https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47>. <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels>.
- Denov, Bryan, Syarif Hidayat, Reynaldo Zoro, dan Suwarno. 2022. "Tropical Lightning Peak Current Measurement at West Java, Indonesia". Dalam *2022 36th International Conference on Lightning Protection (ICLP)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICLP56858.2022.9942478>.
- Denov, Bryan, dan Reynaldo Zoro. 2025. "Review of NFPA 780 Standard Compliance for Improved Lightning Protection in Indonesia's Oil and Gas Industry". *Energies* 18:4002. <https://doi.org/10.3390/en18154002>.
- ECMWF. 2015. "Cycle 41r1: detailed description of the upgrade". Diakses pada September 15, 2026. <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/documentation-and-support/changes-ecmwf-model/cycle-41r1>.
- . 2026. "ERA5: data documentation". Diakses pada September 15, 2026. <https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/ERA5%3A+data+documentation>.

- Hayward, Leah, Malcolm Whitworth, Nick Pepin, dan Steve Dorling. 2020. "Review article: A comprehensive review of datasets and methodologies employed to produce thunderstorm climatologies". *Natural Hazards and Earth System Sciences* 20 (9): 2463–2482. <https://doi.org/10.5194/nhess-20-2463-2020>.
- Hersbach, Hans, Bill Bell, Paul Berrisford, Shoji Hirahara, András Horányi, Joaquín Muñoz-Sabater, Julien Nicolas, dkk. 2020. "The ERA5 global reanalysis". *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146 (730): 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>.
- Kalashnikov, D. A., Frances V. Davenport, Zachary M. Labe, Paul C. Loikith, John T. Abatzoglou, dan Deepti Singh. 2024. "Predicting cloud-to-ground lightning in the western United States from the large-scale environment using explainable neural networks". *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 129:e2024JD042147. <https://doi.org/10.1029/2024JD042147>.
- Kaplan, Jed O., dan Katie Hong-Kiu Lau. 2022. "World Wide Lightning Location Network (WWLLN) Global Lightning Climatology (WGLC) and time series, 2022 update". *Earth System Science Data* 14:5665–5670. <https://doi.org/10.5194/essd-14-5665-2022>.
- Li, Zhelun, dan Koji Terashi. 2025. *Quantum decision trees with information entropy*. arXiv preprint. arXiv: 2502.11412.
- NASA Kennedy Space Center. 2026. "Merlin Cloud to Ground Lightning System (MERLIN C-G) Archive". Diakses pada September 10, 2026. <https://kscweather.ksc.nasa.gov/wxarchive/MerlinCloudToGround>.
- NASA Langley Research Center. 2026. "NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Data Access Viewer". Diakses pada September 10, 2026. <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer>.
- Nokhwal, Sahil, Suman Nokhwal, Saurabh Pahune, dan Ankit Chaudhary. 2023. *Quantum Generative Adversarial Networks: Bridging Classical and Quantum Realms*. arXiv preprint. arXiv: 2312.09939.
- Oliveira Santos, Victor, Felipe Pinto Marinho, Paulo Alexandre Costa Rocha, Jesse Van Griensven Thé, dan Bahram Gharabaghi. 2024. *Application of Quantum Neural Network for Solar Irradiance Forecasting: A Case Study Using the Folsom Dataset, California*. Preprints.org. <https://doi.org/10.20944/preprints202407.0109.v1>.

- Pacey, George, Stephan Pfahl, dan Lisa Schielicke. 2026. *Modelling convective cell occurrence in proximity to cold fronts using extreme gradient boosting*. arXiv preprint. arXiv: 2606.26699.
- Peterson, Michael, Douglas Mach, dan Dennis Buechler. 2021. "A Global LIS/OTD Climatology of Lightning Flash Extent Density". *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 126:e2020JD033885. <https://doi.org/10.1029/2020JD033885>.
- Ramadan, Tengku Surya, Lailatul Husna Lubis, dan Novita Sari. 2024. "Analisis Intensitas Petir Cloude To Ground (CG) Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022". *Silampari Jurnal Pendidikan Ilmu Fisika* 6 (2): 152–163. <https://doi.org/10.31540/sjpif.v6i2.2143>.
- Shan, Siyu, Dale Allen, Zhanqing Li, Kenneth Pickering, dan Jeff Lapierre. 2023. "Machine-learning-based investigation of the variables affecting summertime lightning occurrence over the Southern Great Plains". *Atmospheric Chemistry and Physics* 23 (22): 14547–14560. <https://doi.org/10.5194/acp-23-14547-2023>.
- Sobash, Ryan A., dan David A. Ahijevych. 2025. "Evaluating Machine Learning–Based Probabilistic Lightning Forecasts Using the HRRR: A Comparison to Three Forecast Baselines". *Weather and Forecasting* 40:759–774. <https://doi.org/10.1175/WAF-D-24-0140.1>.
- Song, Ge, Siwei Li, dan Jia Xing. 2023. "Lightning nowcasting with aerosol-informed machine learning and satellite-enriched dataset". *npj Climate and Atmospheric Science* 6:126. <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00451-x>.
- Tscharke, Kilian, Maximilian Wendlinger, Sebastian Issel, dan Pascal Debus. 2025. *Anomaly Detection with Quantum SVR in the NISQ Era: Limits of Robustness to Noise and Adversarial Attacks*. arXiv preprint. arXiv: 2505.01012.
- Wang, Xupeng, Keyong Hu, Yongling Wu, dan Wei Zhou. 2023. "A Survey of Deep Learning-Based Lightning Prediction". *Atmosphere* 14 (11): 1698. <https://doi.org/10.3390/atmos14111698>.
- Webster, Jane, dan Richard T. Watson. 2002. "Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review". *MIS Quarterly* 26 (2): xiii–xxiii.

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
25         if arr[mid] == target:
26             return mid
27         elif arr[mid] < target:
28             left = mid + 1
29         else:
30             right = mid - 1
```

```
31  
32     return -1  
33  
34  
35 \end{lstlisting}  
36 \end{minipage}
```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

